

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Systèmes d'équations linéaires à deux ou trois inconnues

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur la résolution de systèmes linéaires à deux et trois inconnues (méthodes classiques, paramètre, problèmes).

EXERCICE 1 Rappels de cours – Système à deux inconnues

1. Écrire la forme générale d'un système linéaire à deux inconnues (S) :
$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$
 et définir son déterminant Δ .
2. Rappeler la condition sur Δ pour que (S) admette une unique solution. Donner les formules de Cramer pour x et y .
3. Que se passe-t-il si $\Delta = 0$? Distinguer les deux cas possibles selon les valeurs des déterminants Δ_x et Δ_y .

EXERCICE 2 Résolution par substitution – $\mathbb{R}^2$

Résoudre le système suivant par la méthode de substitution :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 4x + y = 5 \end{cases}$$

1. Exprimer y en fonction de x à partir de la deuxième équation.
2. Substituer cette expression dans la première équation et déterminer x .
3. En déduire la valeur de y et écrire l'ensemble solution S .

EXERCICE 3 Résolution par combinaison linéaire et déterminant – $\mathbb{R}^2$

Soit le système :

$$(S_2) : \begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 5x - 4y = 11 \end{cases}$$

1. Calculer le déterminant Δ du système. Conclure sur le nombre de solutions.
2. Résoudre (S_2) par la méthode de combinaison linéaire (élimination de y).

3. Vérifier le résultat obtenu à l'aide des formules de Cramer (Δ_x, Δ_y).

EXERCICE 4 Système à deux inconnues avec paramètre

On considère le système (S_m) à paramètre réel m :

$$(S_m) : \begin{cases} (m-1)x + 2y = 3 \\ 2x + (m+1)y = 4 \end{cases}$$

1. Calculer le déterminant $\Delta(m)$ du système en fonction de m .
2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles (S_m) admet une unique solution.
3. Pour $m = 1$ et $m = -3$, étudier la nature des solutions de (S_m) (solution unique, aucune, ou infinité).

EXERCICE 5 Résolution par pivot de Gauss – $\mathbb{R}^3$

Résoudre le système suivant par la méthode du pivot de Gauss (échelonnement) :

$$(S_3) : \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ -x + 2y - z = -2 \end{cases}$$

1. Écrire la matrice augmentée du système.
2. Effectuer les opérations sur les lignes pour obtenir une matrice échelonnée (triangulaire supérieure).
3. Remonter (substitution arrière) pour trouver le triplet solution (x, y, z) .

EXERCICE 6 Problème concret – Mélange et tarifs

Un commerçant mélange deux types de café : le type A coûte 2500 FCFA/kg et le type B coûte 3500 FCFA/kg. Il souhaite obtenir 20 kg de mélange qu'il vendra 3000 FCFA/kg.

1. Soient x la masse (en kg) de café A et y la masse de café B. Traduire la situation par un système d'équations linéaires à deux inconnues.
2. Résoudre ce système.
3. Combien de kilogrammes de chaque type doit-il utiliser ?